Solución de la pregunta 4

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES MIXTAS POR TANTEO

¿Para qué valor de x se cumple $\log_2 x = 3 - x$?

A) 1

B) 2

C) 8

D) 4

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Prueba**
   $x = 2$: $\log_2 2 = 1$ y $3 - 2 = 1$ ✓
2. **Unicidad**
   Una función crece y la otra decrece: se cortan una vez.
3. **Concluye**
   $x = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\log_2 1 = 0 \neq 2$.

C) Resuelve $\log_2 x = 3$.

D) $\log_2 4 = 2 \neq -1$.

Idea clave. Si una función crece y la otra decrece, hay a lo más una intersección.